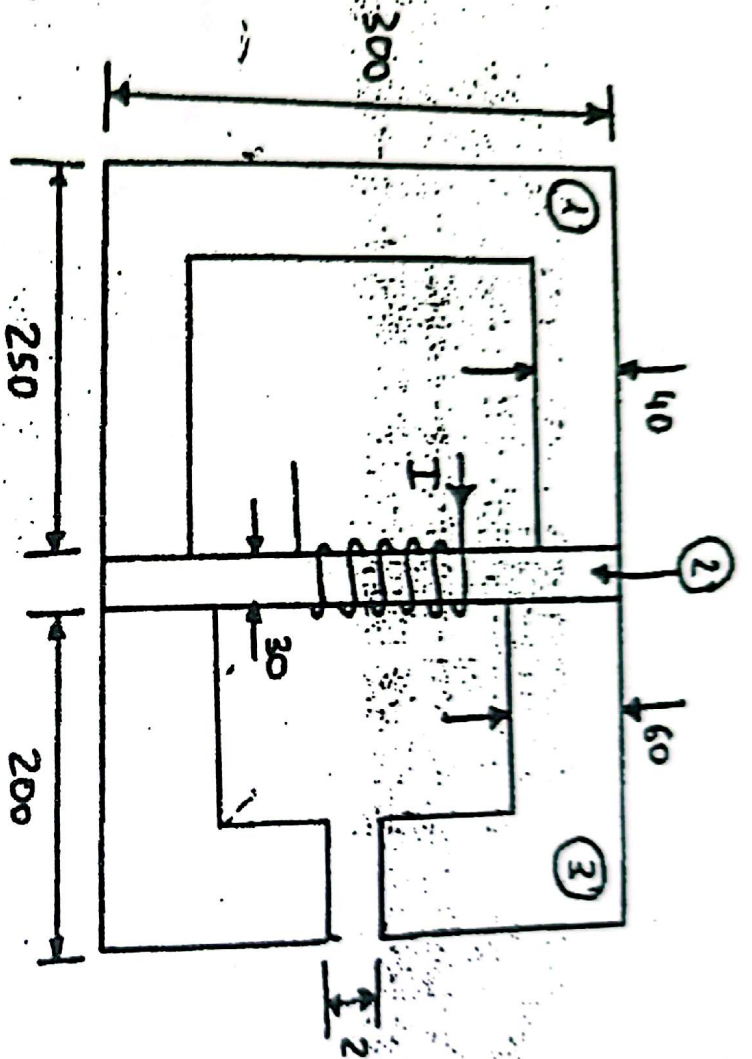


* PROBLEMA 5.-



Para que las partes 1 y 2 del circuito magnético de la figura no entren en contacto se interponen dos piezas de plástico de espesor $\delta=2$ mm cuyo comportamiento magnético es idéntico al de dos entrehierros de aire. La pieza 2 está unida a un muelle que tira de ella con una fuerza de 15 N. La sección del núcleo ferromagnético es de 100 mm^2 . Por el devanado 1 circula una corriente continua tal que en el material del núcleo se produce un flujo constante de 70 μwb . El devanado 2 tiene 150 espiras. Calcular el valor mínimo de intensidad de corriente continua que deberá circular por el devanado 2 para que el muelle logre separar la pieza 2 y abrir el circuito magnético.

Nota: La reluctancia del hierro es despreciable frente a la de los entrehierros.

lugar de hierro con conductores como en el caso anterior. Despreciarse las pérdidas en el hierro y el valor eficaz de la corriente magnetizante. Despreciarse la influencia de los armónicos y la caída de tensión en la resistencia de la bobina.

1-2. Las bobinas del circuito magnético de la Fig. 1-36 se conectan en serie de tal forma que las f.m.m. en A y B tienden ambas a dirigir el flujo hacia el ramal central C en la misma dirección. El material es acero y el volumen útil ocupado por el (factor de relleno) es de 0,94 del volumen total. Despréciase el efecto de bordes y la dispersión.

Sección recta de A y de B = 1250 mm^2 . Sección recta de C = 2500 mm^2 . Longitud de la rama A = 150 mm . Longitud de la rama B = 150 mm . Longitud de la rama C = 50 mm . Entrehierro = $3,7 \text{ mm}$.

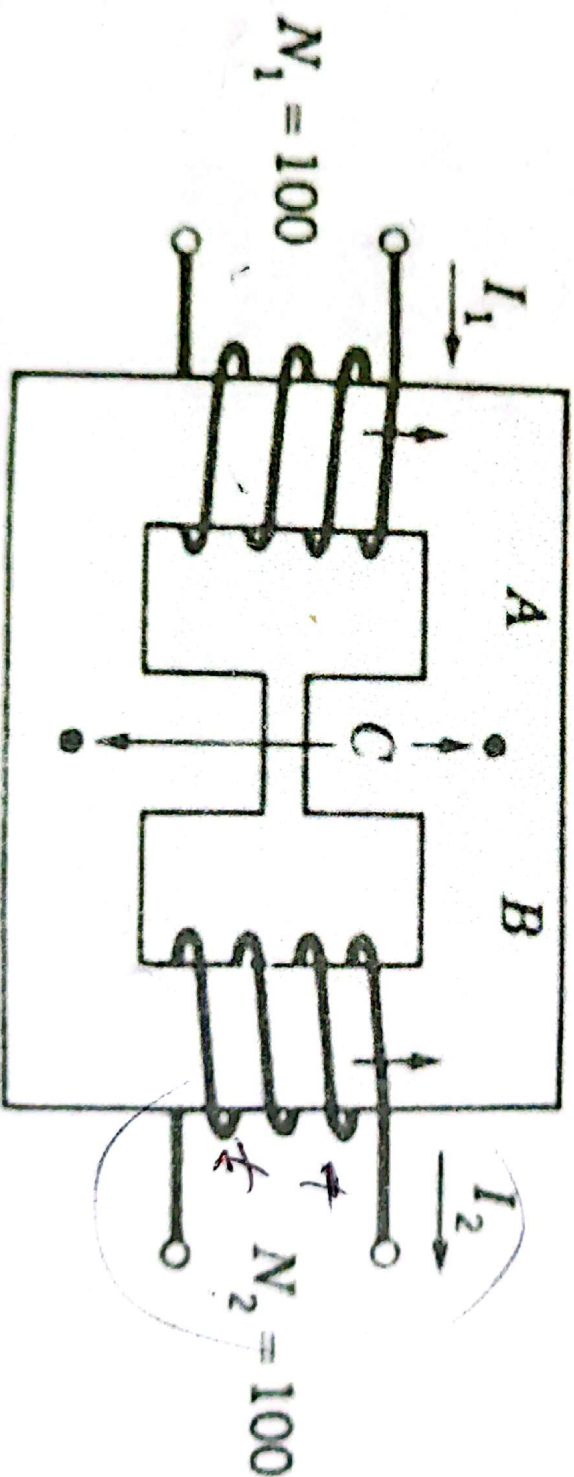


Fig. 1-36. Circuito magnético del problema 1-2

a. Determinar la intensidad en amperes necesaria para que la densidad de flujo sea de $0,6 \text{ weber/m}^2$